Recuperación Parcial P1 BASES DE DATOS (29/01/26) **NOTA = puntos /100**

La "Casa del pueblo" del municipio de Casas Viejas está programando un ciclo de debates y conferencias sobre el tema "La segunda república en Andalucía", para ello desea diseñar una base de datos relacional que facilite las tareas de gestión. El esquema de dicha base de datos es el siguiente:

Debate(*cod_deb*: char, *título*: char, *moderador*: char, *fecha*: date, *hora*: time, *esp*: char, *local*:char)
CP: {cod_deb}
CAj: {moderador} →PROFESOR(cod_prof) Borrado restrictivo
CAj: {esp} →ESPECIALIDAD(esp) Borrado restrictivo
VNN: {moderador}
Único: {moderador}

Profesor(*cod_prof*: char, *nombre*: dom_nom, *centro*: char, *esp*: char, *país*: dom_país)
CP: {cod_prof}
CAj: {esp} → ESPECIALIDAD(esp) Borrado restrictivo

Participa(*cod_deb*: char, *cod_prof*: char, *orden*: número)
CP: {cod_deb, cod_prof}
CAj: {cod_deb} →DEBATE(cod_deb) Borrado restrictivo
CAj: {cod_prof} →PROFESOR(cod_prof) Borrado en cascada
VNN: {orden}

Conferencia(*cod_con*: char, *título*: char, *fecha*: date, *hora*: time, *local*: char, *profesor*: char)
CP: {cod_con}
CAj: {profesor} →PROFESOR(cod_prof) Borrado a nulos

Especialidad(*esp*: char, *desc*: char)
CP: {esp}

Donde las relaciones tienen el siguiente significado:

- **Debate**: almacena para cada debate, el código (*cod_deb*), el *título,* el código del profesor que lo modera (*moderador*), la *fecha*, la *hora*, qué especialidad trata (*esp*) y el *local* donde va a realizarse.
- **Profesor**: almacena para cada profesor, el código (*cod_prof*), el *nombre*, el *centro* al que pertenece, la especialidad que tiene (*esp*) y el *país* de origen.
- **Participa**: el profesor de código *cod_prof* participa en el debate de código *cod_deb.* El orden de la primera intervención de cada profesor viene definido por el atributo *orden.*
- **Conferencia**: almacena para cada conferencia que se vaya a realizar, el código (*cod_con*)*,* el título (*título*), la fecha (*fecha),* la hora (*hora)*, el *local* donde va a realizarse y el código del profesor (*profesor*) que la dicta.
- **Especialidad**: almacena información de las diferentes especialidades que se tratan, el identificador (*esp*) y la descripción (*desc*).

Recuperación Parcial P1 BASES DE DATOS (29/01/26) **NOTA = puntos /100**

APELLIDOS, NOMBRE:……..

1) (10 puntos) Responde a las siguientes cuestiones:
   a. ¿Qué es la cardinalidad de una relación?
      La cantidad de filas que tiene.
   b. ¿Qué es el grado de una relación?
      La cantidad de atributos que tiene en la definición.
2) (20 puntos) ¿Qué relación o relaciones hay entre los objetos *Debate* y *Profesor*? Para cada relación identificada, indica el número mínimo y máximo de veces que un debate y un profesor pueden participar en ella.
   Entre los objetos Debate y Profesro hay dos relaciones:
   - MODERAR: representada en la clave ajena de Debate a Profesor con las siguientes cardinalidades:
     - Mínima de Profesor en Moderar = 0 → Un profesor puede que no modere ningún debate.
     - Máxima de Profesor en Moderar = 1 → Un profesor puede moderar como muchos un debate.
     - Mínima de Debate en Moderar = 1 → Todo debate tiene que tener moderador.
     - Máxima de debate en Moderar = 1 → Un debate como mucho tiene un moderador.
   - PARTICIPAR: representada en la tabla Participa con las siguientes cardinalidades:
     - Mínima de Profesor en Participa = 0 → Un profesor puede que no participe en ningún debate.
     - Máxima de Profesor en Participa = M → Un profesor puede participar en muchos debate.
     - Mínima de Debate en Participa = 0 → En un debate puede que no participe ningún profesor.
     - Máxima de debate en Participa = M → En un debate pueden participar muchos profesores.
3) (10 puntos) Indica qué modificaciones habría que hacer en el esquema de la base de datos para incluir la siguiente propiedad: *no puede haber dos profesores que participen en un debate con el mismo orden.*
   Habría que añadir en la tabla Participa la restricción:
   Único: {cod_deb,orden}
4) (10 puntos). Indica qué modificaciones habría que hacer en el esquema de la base de datos para incluir la siguiente propiedad: *la especialidad del moderador de un debate debe ser la misma que la especialidad del debate.*
   Esta restricción sólo se podría expresar en lenguaje natural teniendo que ser controlada por programación.
5) (30 puntos) Explica claramente que efecto tendría sobre la base de datos el borrado de un profesor en los siguientes supuestos:
   a. El profesor dicta varias conferencias y participa en varios debates pero no modera ningún debate.
      El SGBD borrarían de la tabla Participa todas las filas en las que apareciera el código del profesor que se va a borrar y pondría el valor nulo en el atributo profesor de aquellas filas de la tabla Conferencia en las que apareciera el código del profesor que se va a borrar.
   b. El profesor dicta varias conferencias, participa en varios debates y modera un debate.
      En este caso el SGBD porhibiría el borrado del profesor ya que la directriz de borrado de la clave ajena en Debate es restrictiva. La base de datos quedaría exactamente igual que estaba antes de intentar borrar al profesor.
6) (10 puntos) ¿Cuál de estas expresiones de Álgebra Relacional, responde a la consulta: *Obtener el código y el nombre de los profesores que participan en algún debate pero que no moderan ninguno.*
   a. (Profesor$\otimes_{cod_prof}$
      (Debate[moderador] × Participa[cod_prof]) donde moderador!=cod_prof)[cod_prof,nombre]
   b. (Profesor$\otimes_{cod_prof}$
      (Participa[cod_prof]−Debate[moderador](moderador,cod_prof)))[cod_prof,nombre]
   c. (Profesor$\otimes_{cod_prof}$
      (Debate[moderador](moderador,cod_prof)−Participa[cod_prof]))[cod_prof,nombre]
   d. (Profesor$\otimes_{cod_prof}$
      (Debate[moderador](moderador,cod_prof) $\otimes_{cod_prof}$ Participa[cod_prof]))[cod_prof,nombre]
7) (10 puntos) ¿Qué consulta resuelve la expresión de Álgebra Relacional:
   ((Participa[cod_prof,cod_deb] $\otimes_{cod_prof}$ Participa[cod_prof, cod_deb] (cod_deb, XX))
   DONDE XX<>cod_deb)[cod_prof]
   Obtener el código de los profesores que participan en más de un debate.